Faculté de médecine d'Oran
Département de médecine



Bruits et souffles du coeur

Dr TALEB
Service de médecine interne EHU Oran

Les bruits cardiaques

Les Conditions d’auscultation

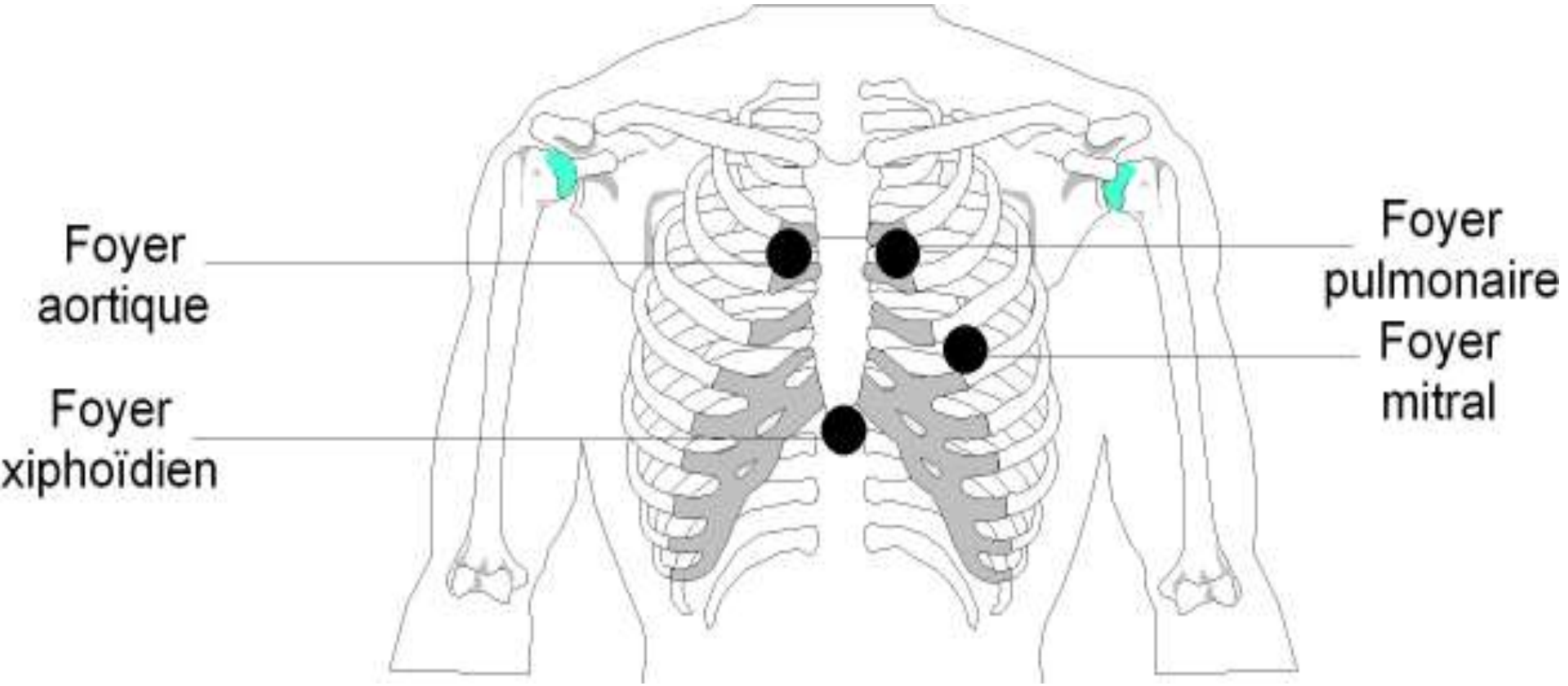
- Endroit au calme
- Patient torse nu, en décubitus dorsal.
- Auscultation avec stéthoscope biauriculaire





- Toute l’aire précordiale doit être progressivement explorée
- Localiser et réaliser l’auscultation au niveau des différents foyer d’auscultation
- En faisant arrêter la respiration, puis en inspiration et en expiration
- En décubitus dorsal, l’examinateur étant à droite du patient En décubitus latéral gauche, en position assise voire penchée en avant, ou même debout Prendre le pouls en parallèle de l’auscultation permet de repérer le premier bruit B1

Foyers d’auscultation



- *Foyers Aortique :*

  2eme espace intercostal droit (valve sigmoide)

- *Foyer Pulmonaire :*

  2eme espace intercostal gauche

- *Foyer Tricuspidien :*

  Au niveau de la Xyphoide

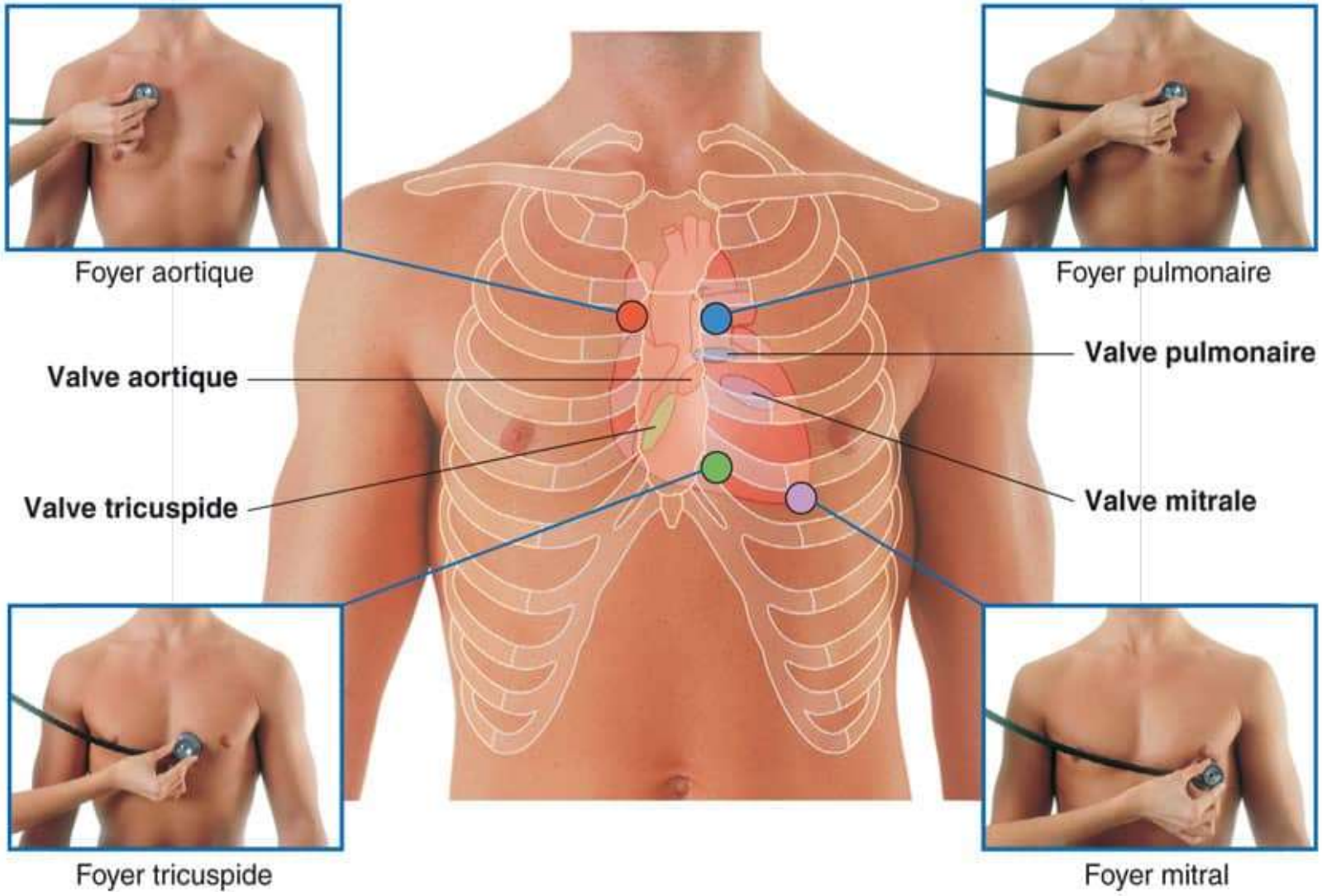
- *Foyer Mitral :*

  Au niveau de la pointe du cœur, 5eme EIC Gche, et la ligne mamelonnaire

- *Foyer D'ERB*

Extremité interne du 3eme EIC gauche prés du sternum

Il correspond à la superposition des foyers aortique et pulmonaire


Foyer aortique
Foyer pulmonaire
Valve pulmonaire
Valve aortique
Valve tricuspide
Valve mitrale
Foyer tricuspide
Foyer mitral

2010.

ZONES D'IRRADIATION

Carotides ==> Irradiation des bruits valve aortique

Aisselles gauche ==> Irradiation bruits valve mitrale

Sous la clavicule gauche : Persistance du canal arterielle => souffle continu (Aorte-Art Pulm)

Cycle cardiaque

1) Fermeture des valves auriculo ventriculaires: B1

2) Début de la contraction ventriculaire gauche (1ère phase : CONTRACTION ISOVOLUMIQUE ↑pression dans le ventricule gauche à volume constant.

3) La deuxième phase : EJECTIONNELLE P VG>P Ao : ouverture valves sigmoïdes: Éjection du sang

4) Fermeture des valves aortique et pulmonaire: B2

5) Début de la diastole qui est le remplissage ventriculaire gauche.)

Cycle cardiaque

LA DIASTOLE VENTRICULAIRE deux phases:

– La phase de relaxation isovolumétrique : Relâchement du MC Ventriculaire La pression dans les ventricules, vides de sang, s'abaisse pour devenir inférieure à celle des oreillettes.

- Puis les valvules auriculo-ventriculaires s'ouvrent.

Bruits Cardiaques normaux

- B1
- B2

Le 1er Bruit B1

Correspond a la fermeture de la valve mitrale et tricuspide

B1 contemporain au pouls radial et choc de pointe du cœur

Correspondance anatomique	**Fermeture de la valve mitrale puis tricuspide**
Intensité	**Maximal a la pointe**
Timbre	**Sourd et grave**
Marque le début de la systole ventriculaire	

Le 2ème Bruit B2

Correspond la fermeture des valves Aortiques et pulmonaires

Varie avec la respiration :

En inspiration sont distinctes

En expiration forcée sont fusionnées

Correspondance anatomique	**Fermeture de la valve Ao puis pulm**
Intensité	**Maximal au foyer Ao et pulm**
Timbre	**Sec et Aigu**
Marque le début de la diastole ventriculaire	

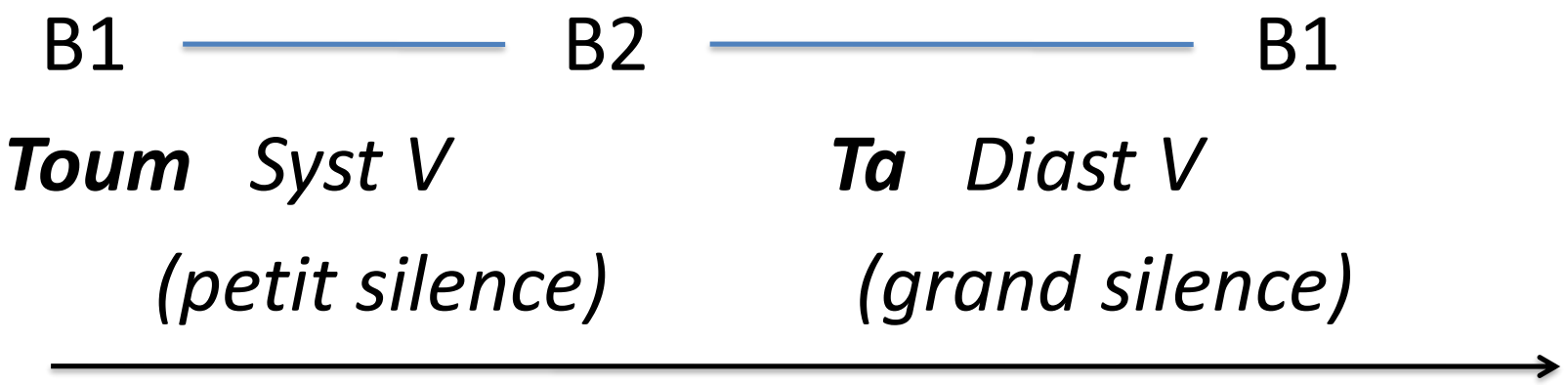
Le 3ème Bruit B3

Sourd et peu intense

Phase de remplissage rapide initiale du ventricule gauche

Présent physiologiquement chez le 1/3 des sujets saints de moins de 16 ans et exceptionnellement apres 30 ans

Disparait en position debout


B1
B2
B1
Toum Syst V
Ta Diast V
(petit silence)
(grand silence)

Pour chaque anomalie auscultatoire déterminer la phase du cycle cardiaque pendant laquelle il survient :

- Systolique
- Diastolique
- Systolodiastolique

en s’aidant de B1 et B2 ou en prenant le pouls .

Début → PROTO

Au milieu → MESO

A la fin → TELE

Ou pendant la totalité → HOLO

de la systole ou la diastole.

VARIATIONS DES BRUITS DU CŒUR

- Modification de l’intensité
- Dédoublements des bruits
- Bruits surajoutés

Modification de l'intensité

- Assourdissement des 2 bruits
  (air, graisse, liquide)

- Accentuation des 2 bruits:
  contexte d'hyperdébit fièvre, hyperthyroïdie

Éclat de B1: en cas de rétrécissement mitral, de façon variable dans le BAV

Éclat de B2: en cas d'HTA au foyer aortique et en cas d'HTAp au foyer pulmonaire

Assourdissement de B1: Insuffisance Mitrale

Assourdissement de B2: Rétrécissement Aortique voire disparition quand très serré

Dédoublements des bruits

Il existe un dédoublement physiologique du B2 à l'inspiration chez le sujet sain

Ce dédoublement disparaît à l'expiration

Dédoublements des bruits (Quand ?)

Dans toutes les circonstances où il y a un asynchronisme entre les cavités droites et gauches : bloc de branche, surcharge volumétrique…).

Le dédoublement large et fixe (non modifié par l'inspiration) de B2 est pathognomonique de la communication inter-auriculaire

BRUITS SURAJOUTES ANORMAUX

- BRUITS SYSTOLIQUES

➢ CLICK EJECTIONNEL
➢ PISTOL SHOT
➢ CLICK MITRAL

- BRUITS DIASTOLIQUES

➢ CLAQUEMENT D'OUVERTURE DE LA MITRALE
➢ B3
➢ B4
➢ GALOPS

BRUITS SYSTOLIQUES surajoutés

- CLICK EJECTIONNEL
- PISTOL SHOT
- CLICK MITRAL

Le click éjectionnel

Claquement proto-systolique

Timbre sec,

-Soit d'origine valvulaire (dans le rétrécissement aortique ou pulmonaire)

-Soit d'origine pariétale dû à une distension soudaine des parois artérielles ou pulmonaire sous l'effet de l'impact sur ces parois du jet systolique venant du ventricule

Le pistol shot

Bruit méso-systolique éclatant

Dû à la mise en tension soudaine de la paroi aortique sous l'effet de l'impact du jet systolique dans les insuffisances aortiques volumineuses.

Le click mitral

Claquement méso-télé-systolique (au milieu ou fin de la systole) bien audible au foyer mitral

S'observe au cours du prolapsus valvulaire mitral

Il est plus précoce en orthostatisme et retardé en position accroupie.

B. BRUITS DIASTOLIQUES surajoutés

- COM
- B3
- B4
- GALOP

Le claquement d’ouverture mitral

PROTO-DIASTOLE (ouverture de la VM)

Bruit sec, proche du 2ème bruit, entendu à l'endapex

Traduit une sclérose des valves et un rétrécissement de l'orifice mitral

B3

Le B3 : peut-être physiologique ou pathologique

(CONTEXTE ++) Il est recherché au foyer mitral, de préférence en décubitus latéral gauche.

Bruit sourd, bien détaché du B2 B3

physiologique disparaît en position debout B3

pathologique:

- Augmentation de la pression auriculaire gauche
- Ou dysfonction ventriculaire gauche.

B4

Sourd et télé-diastolique.

Toujours pathologique

Traduit la contraction des oreillettes

S'entend à la pointe du coeur, et mésocardiaque

=> Traduit une perte de la compliance ventriculaire gauche.

GALOP

Bruit sourd, diastolique, dû à l'association aux deux bruits du coeur :

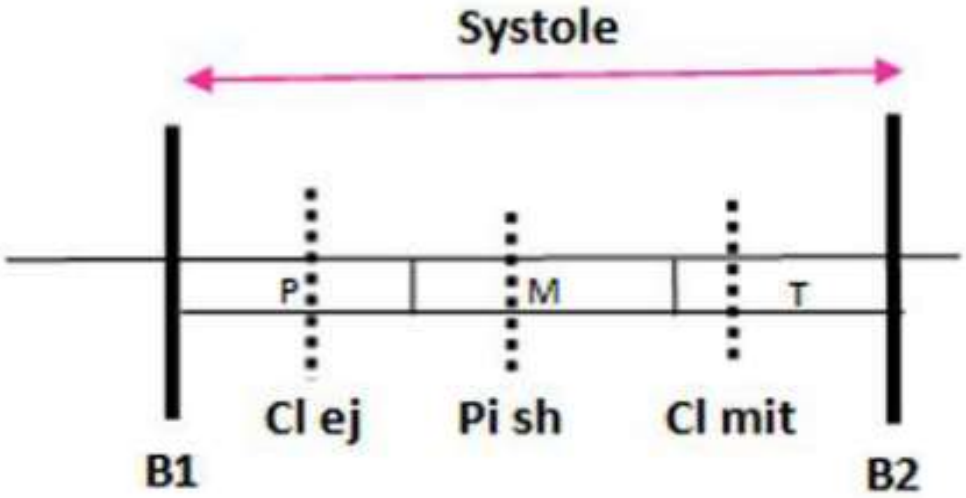
- Soit B3 (protodiastolique)
- Soit B4 (présytolique)

Rythme à 3 temps (bruit d'1 cheval au galop).

- Galop de sommation: résulte de la fusion de B3 et B4 Galop: un des signes d'insuffisance cardiaque

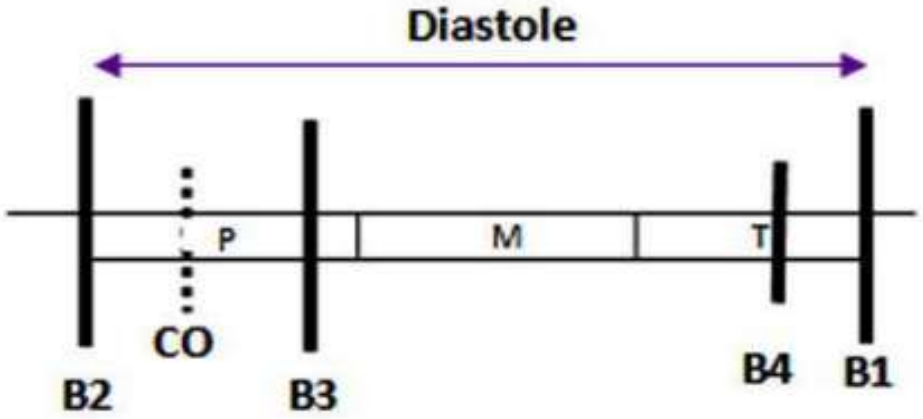
Le galop gauche (pointe) : traduit une insuffisance ventriculaire gauche

Le galop droit (xiphoïde): traduit en général une insuffisance ventriculaire droite.



Cl ej : click éjectionnel
Cl mitr : click mitral
Pi sh : pistol shot

P : proto
M : méso
T : télé



CO : claquement d'ouverture

P : proto
M : méso
T : télé

Les Souffles Cardiaques

Définition d’un souffle

Phénomène sonore dû à des turbulences des particules de sang au niveau cardiaque « flux anormal »

CLASSIFICATION

1. Temps

2. Type:

- ➢ D’éjection
- ➢ De régurgitation
- ➢ Roulement diastolique

3. Cause: Organiques, fonctionnels

1-Chronologie

- SYSTOLOQUE: proto-, méso-, télé-, holo-systolique
- DIASTOLIQUE: proto-, méso-, télé-, holo-diastolique
- SYSTOLO-DIASTOLIQUE: (rétrécissement + incontinence valvulaire)
- CONTINU: entendu lors de la systole et de la diastole sans intervalle silencieux

2-Type

- Souffle d'éjection : toujours systoliques: obstacle au passage du sang

- Souffle de régurgitation : systoliques ou diastoliques valve incontinente ou communication anormale entre 2 cavités cardiaques

- Roulement diastolique: souffle diastolique de remplissage : phase de remplissage des ventricules à travers un orifice AV rétréci (rétrécissement mitral)

3-Cause

- Souffles organiques:

- Lésion valvulaire
- Communication anormale entre l'aorte et l'artère pulmonaire(persistance du canal artériel)
- Communication anormale entre 2 cavités cardiaques

- Souffles fonctionnels:

- Anomalies extra-cardiaques retentissant sur le cœur
- Au cours d'une cardiopathie mais ne sont pas dû à une lésion valvulaire (exemple: IM au cours de l'IVG)

Caractères sémiologiques des souffles

1. CHRONOLOGIE
2. SIEGE d'intensité maximale
3. INTENSITE: de 1 à 6
4. IRRADIATION à partir de son foyer maximal
5. TIMBRE
6. FORME

- Signes auscultatoires accompagnateurs

1. CHRONOLOGIE

SYSTOLE

DIASTOLE

2. SIEGE d’intensité maximale

- Foyer aortique
- Foyer pulmonaire
- Foyer tricuspidien
- Foyer mitral
- Foyer mésocardiaque

3. INTENSITE

- Côtée de 1 à 6:

1: très faible, à la limite de l'audibilité

2: discret mais entendu dès que stéthoscope est appliqué sur la poitrine

3: modérément fort

4: fort associé à un frémissement palpatoire dit thrill

5: très fort ; il peut être entendu lorsque le stéthoscope n'est pas appliqué complètement sur le thorax

6: audible alors que le stéthoscope est appliqué à 1 ou 2 cm du thorax (historique...)

VARIATIONS

- Changement de position:

Décubitus latéral gauche,
position thorax penché en avant

- Mouvements respiratoires

➢ Inspiration forcée

➢ Expiration forcée

➢ Manœuvre de Valsalva

4. IRRADIATION

- Carotides
- Aisselle gauche
- Sous la clavicule gauche
- Mésocardiaque dorsal

5. TIMBRE

- Doux
- En jet de vapeur
- Râpeux
- Piaulant
- …

6. FORME

Losangique : à max mésosystolique :souffle d'éjection

Rectangulaire : souffle de régurgitation systolique

Crescendo: évolue en se renforçant

Decrescendo:évolue en s'atténuant: souffle de régurgitation diastolique

Continu: canal artériel persistant

7.Signes auscultatoires accompagnateurs

- Variation d’intensité de B1 et/ou de B2
- Dédoublement des bruits
- Bruits surajoutés

A/ SOUFFLES SYSTOLIQUES

❖ **ORGANIQUES:**

correspondent à une lésion des orifices valvulaires :

constants,

situés à un foyer déterminé

Irradiation dans une direction précise

Timbre franc

Frémissement fréquent

- Souffles systoliques d'éjection: rétrécissements
- Souffles systoliques de régurgitation: incontinences

❖ **FONCTIONNELS: de régurgitation**

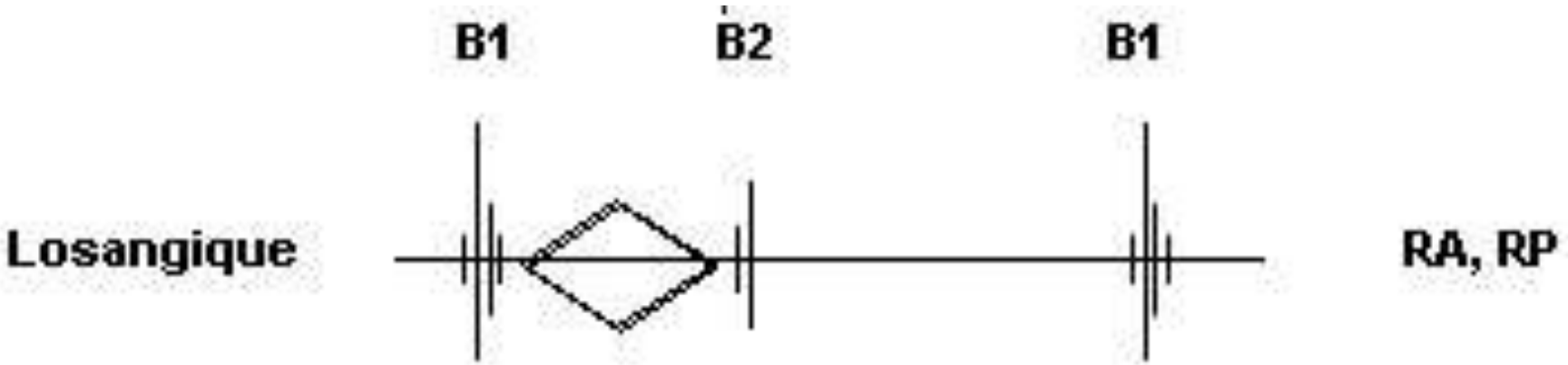
1. Souffles systoliques d'éjection

-Caractères communs-

- Siège : base du cœur
- Intenses, souvent frémissants
- Timbre grave, râpeux
- Forme losange: début après B1
- Mieux perçus: position assise, penchée en avant.
- +/-un claquement protosystolique
- B2 souvent aboli

Souffle systolique de la sténose aortique:

- Entendu dans toute la surface précordiale
- Max au 2èmeEICD et au 3èmeEIC gauche



Souffle systolique de la sténose pulmonaire

- Plus localisé
- Max au 2ème 3èmeEIC gauche
- Irradie à la clavicule gauche, creux sus-claviculaires et espaces interscapulo-vertébraux
- Moins intense que le souffle aortique
- B2 conservé, diminué ou aboli

2.Souffles systoliques de régurgitation

Dûs à

- un **reflux systolique de sang d'une zone Hte P ➔zone Basse P par un orifice valvulaire incontinent:**

Du VG vers l'OG : insuffisance mitrale
Du VD vers l'OD: insuffisance tricuspidienne

- ou une communication anormale entre les ventricules : communication interventriculaire(CIV)

2.Souffles systoliques de régurgitation

-Caractères communs-

- Début précoce dès le début de la systole avec B1 qui peut être masqué

- D'emblée d'intensité maximale pendant toute la systole jusqu'au B2 holosystoliques

- Aspect rectangulaire au phonocardiogramme

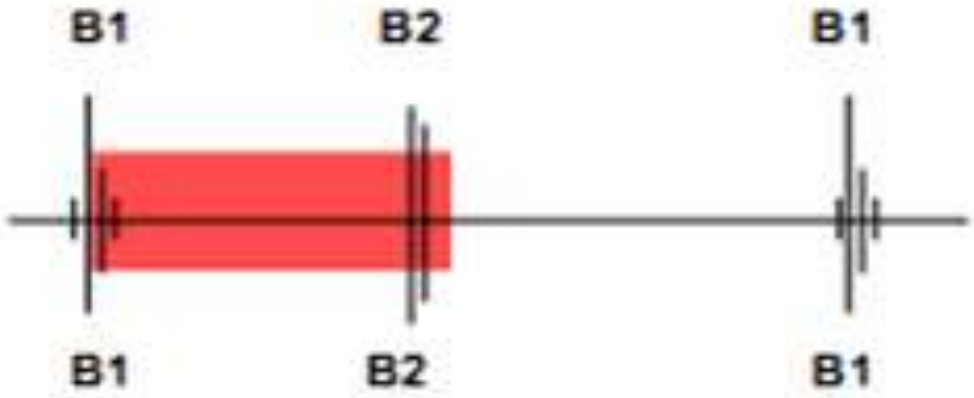
Souffle systolique d'insuff. Mitrale

- Situé à la pointe et irradiant dans l'aisselle,
- il est doux, en jet de vapeur, parfois plus rude
- holosystolique
- S. accompagnateur: Affaiblissement de B 1 à la pointe.

Souffle systolique d'IT: Insuffisance Tricuspidienne

- Maximal près de l'appendice xyphoïde»
- Intensité faible
- Augmente d'intensité en inspiration forcée: **signe de CARVALLO**

Rectangulaire



I M, IT, CIV

A-2/ Souffles systoliques fonctionnels

-Caractères communs-

- Souffles de régurgitation
- Brefs: proto ou méso systoliques
- Faible intensité
- Timbre doux
- N’irradient pas ou peu
- Varient d’un moment à un autre , avec le changement de position

SS d'IM fonctionnelle:
Anémie, dilatation du VG dans l'IVG; siège à la pointe

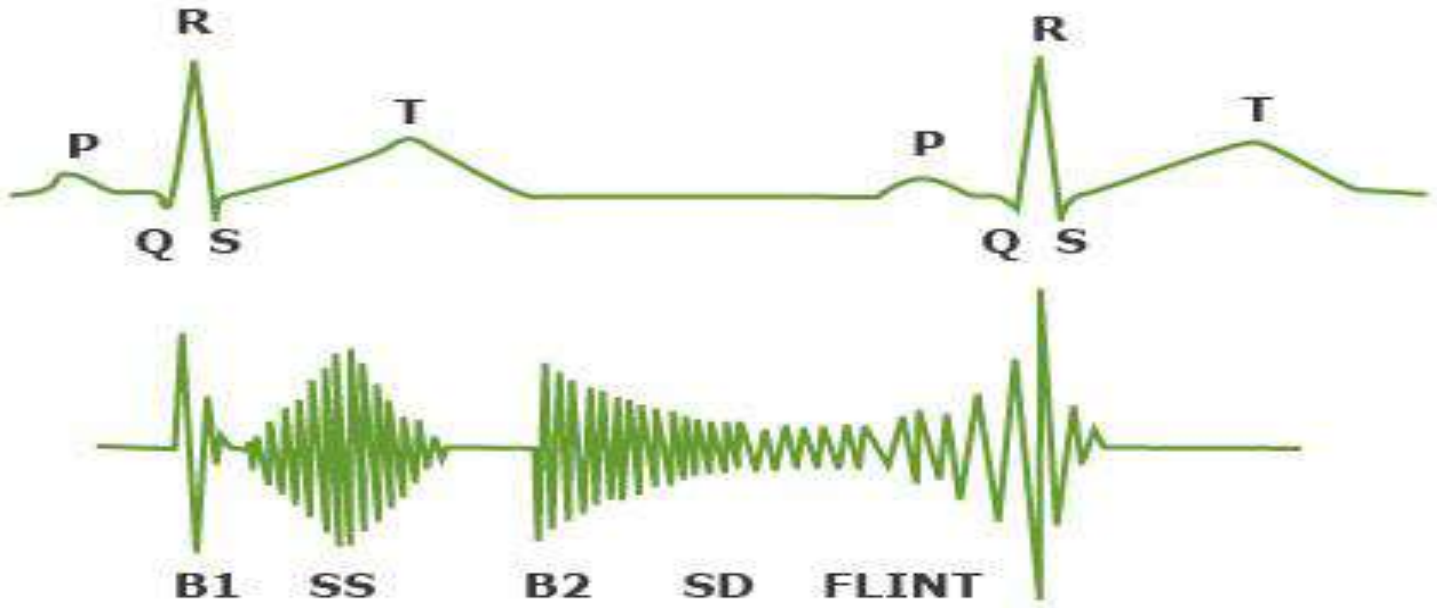
SS d'IT fonctionnelle: au cours de l'IVD

B/ SOUFFLES DIASTOLIQUES

TOUJOURS ORGANIQUES!!!

Souffle diastolique de régurgitation:

- Le plus fréquent : celui de **l'insuffisance aortique**
- Siège au niveau du 2èmeEIC droit et du 3èmeEIC gauche
- Irradie le long du bord gauche du sternum et vers la pointe
- d'intensité faible
- Timbre doux aspiratif
- Holodiastolique: commence dès B2 qu'il peut effacer
- D'emblée maximal et décroît progressivement


R
R
T
T
P
P
Q
S
Q
S
B1
SS
B2
SD
FLINT

Le roulement diastolique

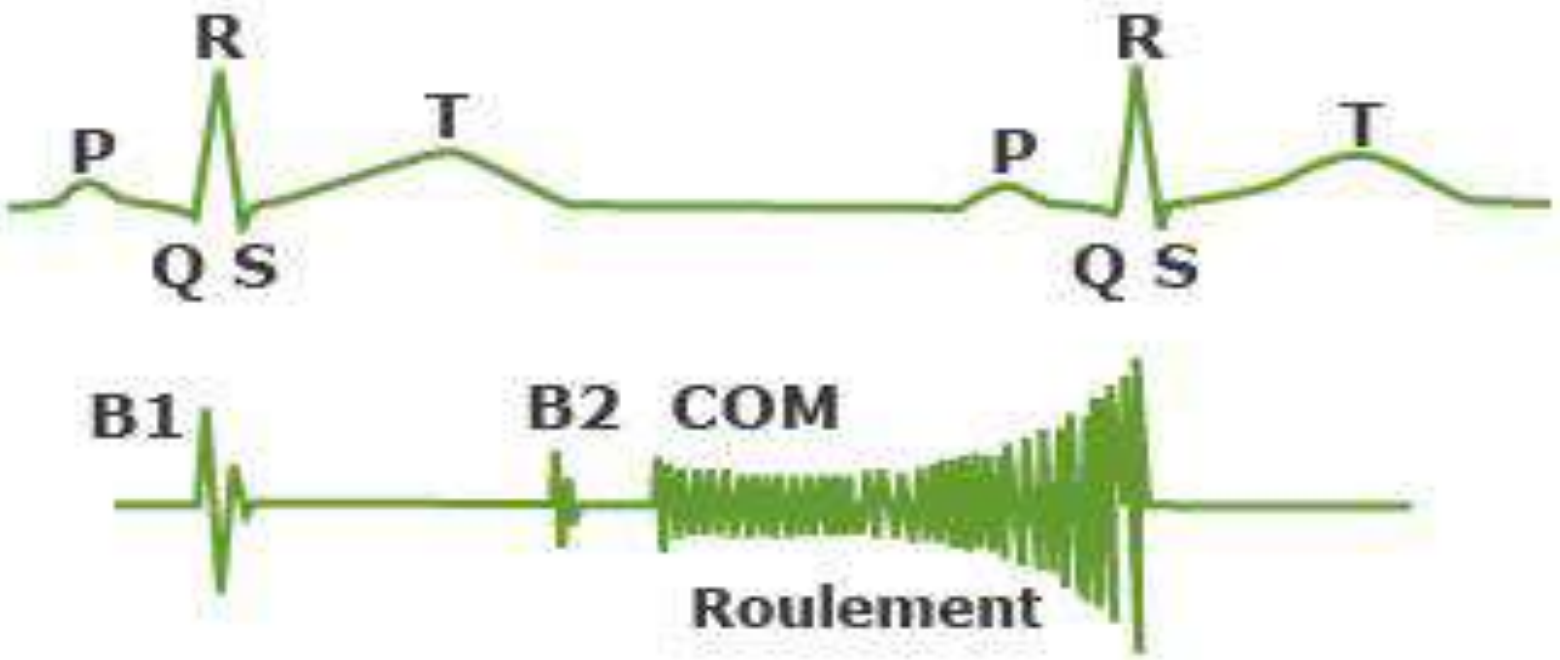
- Souffle diastolique de remplissage, entendu au cours du rétrécissement mitral

- Siège à la pointe, mieux entendu DLG

- Débute à distance de B2, après le COM, se prolonge pendant la mésodiastoleen décroissant puis subit un renforcement présystoliquebref

Le roulement diastolique

- Intense
- Timbre grave et sourd
- Accompagné d'un frémissement cataire (palpation)
- Signes accompagnateurs: éclat de B1 et COM



C/ Souffles continus

Toujours organiques

Rares chez l'adulte
Perçus tout au long du cycle cardiaque
Bruit de machinerie: souffle « tunellaire»

- Persistance du CA: souffle /s clav. Gauch
- Fistule aorto-pulmonaire: souffle perçu à la base

	Mécanisme	Siège	Irradiation	Forme	Chronologie	Timbre	Pathologies
Systolique	Régurgitation	Apex	Axillaire ou ascendante au BGS	Rectangulaire	Holo (couvre B2) ou ou méso-télé	Doux, en jet de vapeur	IM
		Xiphoïde	Xiphoïde				IT
		Méso cardiaque	En rayons de roue		holo (couvre B2)		CIV
	Obstacle à l'éjection	2ème EICD	Carotide	Losangique	Méso	Râpeux	RA
		2ème EICG	Sous-claviculaire gauche				RP
Diastolique	Régurgitation	3ème EICG	BGS, endapex	Décroissant	Proto-méso, accroché à B2	Doux, lointain, aspiratif	IA
		2ème EICG	Bord G du sternum				IP
	Obstruction (roulement)	Apex	Axillaire	Renforcement télédiatolique	Du CO jusqu'à B1*	Grave (roulement)	RM
		Xiphoïde	Peu, localisé				RT
Continus	Communication artério-veineuse	Variable 2ème EICG pour le CA	Sous-claviculaire gauche	Renforcement télé-systolique et proto-diastolique	Continu	Tunnellaire, machinerie	Canal artériel

http://int-prop.lf2.cuni.cz/heart_sounds/h14/sound.htm

https://www.med.umich.edu/lrc/psb_open/html/repo/primer_heartsound/primer_heartsound.html

https://depts.washington.edu/physdx/heart/demo.html

https://teachingheartauscultation.com/heart-sounds-mp3-downloads